

TUGAS PRA – PRAKTIKUM 7

1. Bagaimana cara merepresentasikan *bit manipulation* dalam bahasa *assembly* MIPS? Apa saja jenis instruksi yang digunakan untuk mengakses elemen-elemen dalam *bit manipulation*, dan apakah perbedaan antara penggunaan instruksi tersebut?
2. Bagaimana cara mengatasi masalah presisi saat menggunakan tipe data float dan double dalam *if statement* pada program assembly MIPS ? Apa yang harus diperhatikan ketika menggunakan operator perbandingan (`==`, `!=`, `<`, `>`, `<=`, `>=`) pada tipe data *float* dan *double* dalam *if statement* pada program *assembly* MIPS ?
3. Apakah teknik seperti *bubble sort*, *insertion sort*, atau *quicksort* dapat diimplementasikan dalam MIPS, dan bagaimana performa masing-masing teknik dalam konteks penggunaan array pada program MIPS?
4. Bagaimana floating point diimplementasikan pada arsitektur MIPS? Jelaskan jenis dan format bilangan floating point yang didukung oleh MIPS, dan apa yang terjadi jika hasil perhitungan melebihi rentang nilai yang dapat ditampung oleh bilangan floating point pada MIPS?
5. Apakah teknik seperti *bubble sort*, *insertion sort*, atau *quicksort* dapat diimplementasikan dalam MIPS, dan bagaimana performa masing-masing teknik dalam konteks penggunaan array pada program MIPS?
6. Bagaimana cara mengatasi masalah presisi saat menggunakan tipe data float dan double dalam *if statement* pada program assembly MIPS ? Apa yang harus diperhatikan ketika menggunakan operator perbandingan (`==`, `!=`, `<`, `>`, `<=`, `>=`) pada tipe data *float* dan *double* dalam *if statement* pada program *assembly* MIPS ?
7. Apakah ada kondisi tertentu di mana instruksi branching harus digunakan, ataukah lebih baik menggunakan teknik lain seperti loop atau rekursi? Apa perbedaan antara instruksi *conditional branching* dan *unconditional branching* dalam program assembly MIPS, dan dalam situasi apa masing-masing instruksi digunakan?
8. Bagaimana cara mengoptimalkan performa program MIPS yang melibatkan manipulasi bit?
9. Buatlah sebuah program dengan menggunakan bahasa *Assembly* MIPS untuk menghitung rata-rata daftar angka dengan mengimplementasikan metode *looping* dan metode *recursion*. Apa yang terjadi ketika Anda

mengimplementasikan kedua metode tersebut? Apakah ada perbedaan jika kita mengimplementasikan salah satu metode tersebut? Jelaskan hasil analisa yang Anda peroleh berdasarkan program yang Anda buat!

10. Bagaimana cara mengatasi underflow atau overflow pada operasi floating point di MIPS?

Petunjuk:

- Pengumpulan Tugas Pra Praktikum dilakukan di awal sesi praktikum pada Kamis, 30 Mei 2023
- Jawaban dikerjakan dengan tulis tangan dan ditulis secara berurutan (*sequential*) wajib menggunakan kertas *double polio*.
- Tidak ada toleransi keterlambatan, jika terlambat maka akan terjadi pengurangan nilai.
- Dilarang mencontek/meniru jawaban teman, lembar jawaban akan diperiksa satu per satu dengan teliti. Jika terdapat kesamaan dengan mahasiswa lain akan dianggap plagiasi.